

Minggu 06: Variabel Acak Diskrit

Binomial Distribution, Poisson Distribution

Armein Z. R. Langi 

armein@itb.ac.id, azr.langi@gmail.com

Institut Teknologi Bandung

March 12, 2026

Week 06: Distribusi Probabilitas Diskrit (Binomial & Poisson)

“Simulation First, Math Later” menghubungkan teori “kering” dengan aplikasi nyata seperti *Gacha Games*, *Server Traffic*, dan *Cybersecurity*.

Agenda Perkuliahan Minggu 6

Pertemuan 1: Senin (1 Jam) – *The Intuition & The Rare Event*

Fokus: Memahami pola “sukses/gagal” berulang dan fenomena “kejadian langka” melalui simulasi visual.

▶ 00:00 – 00:10 | The Hook: “Gacha Rates & Server Bursts”

- **Aktivitas:** Tampilkan simulator “Gacha” (atau Loot Box).
- **Pertanyaan:** “Jika *drop rate* item langka adalah 1% ($p = 0.01$) dan kamu melakukan 100 kali *pull* ($n = 100$), apakah kamu **dijamin** dapat 1 item? Atau bisa 0? Atau 5?”
- **Poin:** Probabilitas bukan jaminan pasti, tapi distribusi kemungkinan. Ini adalah **Binomial**.

▶ 00:10 – 00:30 | Live Coding: “Visualizing Luck”

- **Dosen (Python Demo):**
 - ▶ Gunakan `numpy.random.binomial(n=100, p=0.01, size=1000)`.
 - ▶ Plot histogram hasilnya.

Pertemuan 1: Senin (1 Jam) – *The Intuition & The Rare Event*

- ▶ **Visualisasi:** Tunjukkan bahwa meskipun rata-rata dapat 1, banyak yang dapat 0 (sial) atau dapat 3 (hoki).
- **Transisi:** Apa yang terjadi jika n (jumlah percobaan) menjadi tak hingga (waktu terus berjalan) dan p sangat kecil? Kita masuk ke **Poisson** (distribusi kejadian langka/trafik).
- ▶ **00:30 – 00:50 | Konsep: Binomial vs Poisson**
 - **Binomial:** Diskrit, jumlah percobaan (n) tetap (misal: 10 paket data dikirim, berapa yang rusak?).
 - **Poisson:** Diskrit, interval waktu/ruang, n tidak diketahui tapi rata-rata (λ) diketahui (misal: berapa serangan DDoS per jam?).
- ▶ **00:50 – 01:00 | Pod Formation & Mission Brief**
 - **Misi GitHub:** “*The Traffic Controller*”. Mahasiswa akan mensimulasikan trafik jaringan untuk mendeteksi anomali.

Pertemuan 2: Rabu (2 Jam) – *Simulation Lab*

Fokus: Menggunakan Python untuk menghitung risiko kegagalan sistem dan kapasitas server.

- ▶ 00:00 – 00:20 | Micro-Lecture: Kapan Binomial $\approx$ Poisson?
 - Hukum Kejadian Jarang: Tunjukkan lewat kode bahwa jika n besar (1000) dan p kecil (0.001), grafik Binomial dan Poisson ($\lambda = n \cdot p$) akan berimpit. Ini memudahkan perhitungan di sistem *real-time*.
- ▶ 00:20 – 01:10 | Pod Challenge: “Capacity & Anomaly”
 - Skenario: Anda admin server. Rata-rata *request* per detik adalah $\lambda = 50$. Kapasitas server 70 req/detik.
 - Tugas (Python):
 1. Hitung peluang server *crash* (request > 70) menggunakan `scipy.stats.poisson`.
 2. Simulasi: Generate trafik selama 24 jam (86400 detik). Berapa detik server akan *down*?

Pertemuan 2: Rabu (2 Jam) – *Simulation Lab*

3. **Deteksi Serangan:** Jika tiba-tiba masuk 100 request, hitung probabilitasnya. Jika $P(X \geq 100)$ sangat kecil (misal < 0.0001), sistem harus otomatis memblokir IP (anggap serangan).

► **01:10 – 01:40 | Studi Kasus: Bug Hunter**

- **Masalah:** Probabilitas 1 baris kode punya bug = 0.001. Ada 1000 baris kode.
- **Hitungan:** Berapa peluang software “Clean” (0 bug)? Bandingkan hitungan `binom` VS `poisson`.

► **01:40 – 01:50 | Showcase & Keputusan**

- Pods mempresentasikan: “Berapa kapasitas server cadangan yang harus dibeli agar peluang crash $< 1\%$?”

► **01:50 – 02:00 | Exit Ticket**

- **Pertanyaan:** “Berikan satu contoh kejadian di sekitarmu yang mengikuti distribusi Poisson.” (Jawab: Chat masuk per jam, motor lewat per menit).

Materi Kuliah: Konsep, Aplikasi, & Komputasi

1. Konsep Dasar

- ▶ **Distribusi Bernoulli:** Unit dasar. 1 percobaan, Sukses (p) atau Gagal ($1 - p$).
- ▶ **Distribusi Binomial (n, p):** Jumlah sukses k dalam n percobaan Bernoulli yang saling independen.
 - Rumus: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.
- ▶ **Distribusi Poisson (λ):** Jumlah kejadian dalam interval waktu/ruang tertentu.
 - Rumus: $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$.
 - **Hukum Kejadian Jarang:** Poisson adalah limit dari Binomial saat $n \rightarrow \infty$ dan $p \rightarrow 0$.

2. Aplikasi Sistem Informasi

- ▶ **Reliabilitas Komunikasi:** Menghitung peluang paket data rusak (Bit Error Rate). Jika dikirim 1000 bit dan $p_{error} = 10^{-3}$, peluang paket diterima sempurna bisa dihitung dengan Binomial/Poisson.
- ▶ **Antrian Server:** Memodelkan kedatangan *user* ke website. Jika rata-rata 10 user/menit ($\lambda = 10$), kita bisa menghitung peluang tiba-tiba datang 20 user (lonjakan beban).
- ▶ **Cybersecurity:** Deteksi anomali. Jika jumlah login gagal per menit biasanya $\lambda = 0.5$, dan tiba-tiba ada 10 login gagal, probabilitas kejadian ini sangat rendah menurut Poisson, sehingga diklasifikasikan sebagai *Brute Force Attack*.

3. Komputasi (Python)

- ▶ **Library:** `scipy.stats` (modul `binom` dan `poisson`).
- ▶ **Fungsi Kunci:**
 - `binom.pmf(k, n, p)`: Peluang tepat k sukses.
 - `poisson.cdf(k, mu)`: Peluang kumulatif ($\leq k$ kejadian). Berguna untuk menghitung “Peluang server *tidak* overload”.
 - `numpy.random.poisson(lam, size)`: Simulasi data dummy trafik.

Tugas Kelompok (GitHub Classroom)

15 Soal & Solusi (Sumber: “Desain Kurikulum...”)

A. Pertanyaan Konseptual

1. Soal: Apa syarat-syarat utama agar sebuah eksperimen dapat dimodelkan dengan distribusi Binomial?

A. Pertanyaan Konseptual

1. **Soal:** Apa syarat-syarat utama agar sebuah eksperimen dapat dimodelkan dengan distribusi Binomial?

- ▶ **Solusi:** Eksperimen terdiri dari n percobaan identik, setiap percobaan hanya memiliki dua hasil (sukses/gagal), probabilitas sukses p konstan untuk setiap percobaan, dan setiap percobaan saling independen.

A. Pertanyaan Konseptual

2. **Soal:** Mengapa distribusi Poisson sering disebut sebagai distribusi untuk kejadian langka?
* **Solusi:** Karena Poisson sering diturunkan dari distribusi Binomial di mana jumlah percobaan n sangat besar (menuju tak hingga) namun probabilitas sukses p sangat kecil (menuju nol), sehingga kejadian “sukses” relatif jarang terjadi dibanding total kemungkinan.
3. **Soal:** Jelaskan hubungan antara distribusi Binomial dan distribusi Bernoulli. * **Solusi:** Distribusi Bernoulli adalah kasus khusus dari distribusi Binomial dengan jumlah percobaan $n = 1$. Distribusi Binomial adalah penjumlahan dari n variabel acak Bernoulli yang independen dan identik.
4. **Soal:** Dalam kondisi apa distribusi Poisson dapat digunakan sebagai pendekatan untuk distribusi Binomial? * **Solusi:** Ketika jumlah percobaan n sangat besar ($n \geq 30$ atau $n \rightarrow \infty$) dan probabilitas sukses p sangat kecil ($p \leq 0.05$ atau $p \rightarrow 0$), serta rata-rata np tetap konstan sebagai λ .

A. Pertanyaan Konseptual

5. **Soal:** Apa makna parameter λ dalam distribusi Poisson dalam konteks lalu lintas paket data? * **Solusi:** Parameter λ merepresentasikan rata-rata jumlah paket data yang tiba atau diproses per satuan waktu (misalnya: paket per detik) atau per satuan ruang.

B. Pertanyaan Aplikatif

6. **Soal:** Sebuah sistem mengirimkan 10 paket data. Jika probabilitas satu paket rusak adalah 0,1, berapa probabilitas tepat 2 paket rusak? * **Solusi:** Gunakan Binomial($n = 10, p = 0.1$).

$$P(X = 2) = \binom{10}{2}(0.1)^2(0.9)^8 = 45 \cdot 0.01 \cdot 0.430 = 0.1937.$$

7. **Soal:** Rata-rata serangan siber yang terdeteksi pada firewall adalah 2 per jam. Berapa probabilitas tidak ada serangan dalam satu jam ke depan? * **Solusi:** Gunakan Poisson($\lambda = 2$).

$$P(X = 0) = \frac{e^{-2}2^0}{0!} = e^{-2} \approx 0.1353.$$

8. **Soal:** Dalam pengujian software, probabilitas menemukan bug pada satu baris kode adalah 0,001. Jika ada 1.000 baris kode, gunakan pendekatan Poisson untuk menghitung probabilitas ada tepat 1 bug. * **Solusi:** $\lambda = n \cdot p = 1000 \cdot 0.001 = 1$. $P(X = 1) = \frac{e^{-1}1^1}{1!} = e^{-1} \approx 0.3679$.

9. **Soal:** Sebuah database melayani rata-rata 50 query per detik. Hitung probabilitas server menerima lebih dari 60 query dalam satu detik tertentu. * **Solusi:** Gunakan Poisson($\lambda = 50$).

B. Pertanyaan Aplikatif

Kita cari $P(X > 60) = 1 - P(X \leq 60)$. Ini biasanya dihitung menggunakan tabel atau komputer (`1 - poisson.cdf(60, 50)`), hasilnya sekitar 0.072 (7.2%).

10. Soal: Analisis probabilitas jumlah user yang mengklik iklan dalam 100 impresi jika *click-through rate* (CTR) adalah 2%. * **Solusi:** Ini model Binomial($n = 100, p = 0.02$). Kita bisa menghitung peluang untuk berbagai jumlah klik (0, 1, 2, dst) untuk memprediksi performa iklan. Rata-rata klik yang diharapkan adalah $E[X] = 100 \cdot 0.02 = 2$ klik.

C. Pertanyaan Komputasional

11. **Soal:** Gunakan `scipy.stats.binom.pmf` untuk memplot probabilitas jumlah sukses dari 0 hingga 20 dalam eksperimen dengan $n = 20$ dan $p = 0.5$. * **Solusi:**

```
python from scipy.stats import binom
import matplotlib.pyplot as plt x = range(21) plt.bar(x, binom.pmf(x, 20, 0.5)) plt.show()
```

12. **Soal:** Tulis program Python yang membandingkan hasil perhitungan distribusi Binomial dan pendekatan Poisson untuk $n = 100$ dan $p = 0.01$. * **Solusi:**

```
python from scipy.stats import
binom, poisson n, p = 100, 0.01 mu = n * p print(f"Binom P(X=2): {binom.pmf(2, n, p)}") print(f"Poisson
P(X=2): {poisson.pmf(2, mu)}")
```

13. **Soal:** Simulasikan proses kedatangan Poisson dengan membangkitkan bilangan acak dan hitung jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu. * **Solusi:**

```
python import numpy as np #
Simulasi 1000 jam, rata-rata 5 event/jam simulasi = np.random.poisson(lam=5, size=1000) print(f"Rata-rata
simulasi: {np.mean(simulasi)}")
```

C. Pertanyaan Komputasional

14. **Soal:** Visualisasikan perubahan bentuk distribusi Binomial saat parameter p bervariasi dari 0,1 hingga 0,9. * **Solusi:** python `n = 20` for `p in [0.1, 0.5, 0.9]:` `plt.plot(binom.pmf(range(n+1), n, p), label=f'p={p}')` `plt.legend(); plt.show()`

15. **Soal:** Implementasikan fungsi untuk menghitung probabilitas kumulatif Binomial tanpa menggunakan pustaka eksternal. * **Solusi:** python `def fact(n): return 1 if n<=1 else n*fact(n-1)` `def comb(n, k): return fact(n) // (fact(k) * fact(n-k))` `def binom_cdf(k, n, p):` `return sum(comb(n, i) * (p**i) * ((1-p)**(n-i)) for i in range(k+1))`